

# Radici di polinomi e ricorsione lineare

Marco Cerbella

Lezione 6 – 6 ottobre 2026

## 1 Radici di polinomi

**Definizione.** Sia  $f \in \mathbb{R}[t]$ . Un numero  $\alpha \in \mathbb{R}$  si dice *radice* di  $f$  se  $f(\alpha) = 0$ .

Il legame con la divisibilità, vista nella lezione precedente, è il seguente.

**Teorema (del fattore).** Sia  $f \in \mathbb{R}[t]$  e sia  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Allora

$$\alpha \text{ è una radice di } f \iff (t - \alpha) \mid f.$$

*Dimostrazione.* Dividiamo  $f$  per  $t - \alpha$  (che ha grado 1): per il teorema di divisione con resto esistono  $q, r \in \mathbb{R}[t]$  tali che

$$f(t) = q(t)(t - \alpha) + r(t), \quad \text{gr}(r) < 1,$$

quindi  $r$  è un polinomio costante. Valutando in  $t = \alpha$  si ottiene

$$f(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r = r.$$

Dunque  $f(\alpha) = 0$  se e solo se  $r = 0$ , cioè se e solo se  $t - \alpha$  divide  $f$ . □

**Osservazione.** Il resto della divisione di  $f$  per  $t - \alpha$  è quindi esattamente il valore  $f(\alpha)$ . Se  $\alpha$  è radice di  $f$  si può scrivere  $f = (t - \alpha)q$ , con  $\text{gr}(q) = \text{gr}(f) - 1$ : trovare una radice permette di abbassare il grado del problema.

**Definizione.** Sia  $f \neq 0$ . Una radice  $\alpha$  ha *molteplicità* (algebraica)  $m \geq 1$  se  $(t - \alpha)^m \mid f$  ma  $(t - \alpha)^{m+1} \nmid f$ , cioè se  $f = (t - \alpha)^m g$  con  $g(\alpha) \neq 0$ . Le radici di molteplicità 1 si dicono *semplici*.

### 1.1 Ricerca delle radici e scomposizione

**Osservazione.** Se  $f = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$  ha coefficienti *interi* e  $\frac{p}{q}$  (frazione ridotta) è una radice razionale di  $f$ , allora  $p \mid a_0$  e  $q \mid a_n$ . In particolare, se  $f$  è monico, le radici razionali sono intere e dividono  $a_0$ : basta provare i divisori di  $a_0$  (con entrambi i segni).

**Esempio** (radici semplici). Scomponiamo  $f(t) = t^3 - 2t^2 - 5t + 6$ . Le possibili radici intere sono i divisori di 6:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ . Si trova

$$f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0,$$

quindi 1 è radice e  $(t-1) \mid f$ . Per trovare il quoziente si può usare la regola di Ruffini: si riportano i coefficienti di  $f$  e si procede da sinistra a destra, moltiplicando per  $\alpha = 1$  e sommando.

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -2 & -5 & 6 \\ 1 & & 1 & -1 & -6 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

L'ultimo numero è il resto ( $= f(1) = 0$ ), gli altri sono i coefficienti del quoziente:  $f = (t-1)(t^2 - t - 6)$ . Il fattore di secondo grado si scompone cercando due numeri con somma  $-1$  e prodotto  $-6$ :  $t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2)$ . Quindi

$$f(t) = (t-1)(t-3)(t+2),$$

e le radici sono 1, 3,  $-2$ , tutte semplici.

**Esempio** (radice multipla). Sia  $f(t) = t^3 - 3t^2 + 4$ . I divisori di 4 sono  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$  e

$$f(2) = 8 - 12 + 4 = 0, \quad f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0.$$

Dividendo per  $t-2$  (Ruffini con  $\alpha = 2$  sui coefficienti 1,  $-3, 0, 4$ ) si ottiene  $f = (t-2)(t^2 - t - 2)$  e poi  $t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1)$ . Dunque

$$f(t) = (t-2)^2(t+1).$$

La radice 2 ha molteplicità 2, la radice  $-1$  ha molteplicità 1.

## 2 Ricorsione lineare

**Definizione.** Una successione  $(a_n)_{n \geq 0}$  è *ricorsiva lineare omogenea di grado  $k$*  (a coefficienti costanti) se esistono  $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ , con  $c_k \neq 0$ , tali che per ogni  $n \geq k$

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k},$$

e se sono assegnati i primi  $k$  valori  $a_0, \dots, a_{k-1}$  (*condizioni iniziali*). Il polinomio

$$p(t) = t^k - c_1 t^{k-1} - c_2 t^{k-2} - \dots - c_{k-1} t - c_k$$

si dice *polinomio caratteristico* della ricorrenza.

“Lineare” significa che  $a_n$  è combinazione lineare dei termini precedenti, “omogenea” che non compaiono termini aggiuntivi che non dipendono dalla successione.

**Osservazione** (perché il polinomio caratteristico). Cerchiamo soluzioni della forma  $a_n = \alpha^n$  con  $\alpha \neq 0$ . Sostituendo nella ricorrenza e dividendo per  $\alpha^{n-k}$  si ottiene

$$\alpha^k = c_1 \alpha^{k-1} + \dots + c_k \iff p(\alpha) = 0.$$

Quindi  $\alpha^n$  risolve la ricorrenza se e solo se  $\alpha$  è una radice del polinomio caratteristico. I teoremi seguenti dicono come combinare queste soluzioni per soddisfare anche le condizioni iniziali.

### Esempio.

- $a_n = 3 a_{n-1}$  ha grado 1 e  $p(t) = t - 3$ ; con  $a_0$  dato si ha  $a_n = a_0 3^n$ .
- Fibonacci:  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ , con  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ . Grado 2,  $p(t) = t^2 - t - 1$ .
- $a_n = 5 a_{n-1} - 6 a_{n-2}$  ha grado 2 e  $p(t) = t^2 - 5t + 6$ .
- $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$  ha grado 3 e  $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$ .

## 2.1 Teorema A: radici distinte

**Teorema (A).** Sia  $(a_n)$  una successione ricorsiva lineare omogenea di grado  $k$  il cui polinomio caratteristico  $p$  ha  $k$  radici *distinte*  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ . Allora esistono costanti  $c_1, \dots, c_k$  tali che per ogni  $n \geq 0$

$$a_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n + \dots + c_k \alpha_k^n.$$

Le costanti  $c_i$  sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

### Procedura per trovare la forma chiusa.

1. Scrivere il polinomio caratteristico  $p(t)$ .
2. Trovare le sue  $k$  radici distinte  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  (con il teorema del fattore).
3. Scrivere  $a_n = c_1 \alpha_1^n + \dots + c_k \alpha_k^n$ .
4. Imporre le condizioni iniziali  $a_0, \dots, a_{k-1}$ : si ottiene un sistema lineare di  $k$  equazioni nelle incognite  $c_1, \dots, c_k$ .
5. Risolvere il sistema e sostituire i valori trovati.

**Esempio.** Sia  $a_n = 5 a_{n-1} - 6 a_{n-2}$  con  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 1$ . Il polinomio caratteristico è  $p(t) = t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3)$ , con radici distinte 2 e 3. Quindi

$$a_n = c_1 2^n + c_2 3^n.$$

Le condizioni iniziali danno il sistema

$$\begin{cases} a_0 = c_1 + c_2 = 0 \\ a_1 = 2c_1 + 3c_2 = 1 \end{cases} \implies c_2 = 1, c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

Verifica:  $a_2 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 0 = 5 = 3^2 - 2^2$  e  $a_3 = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 19 = 3^3 - 2^3$ .

**Esempio** (Fibonacci). Per  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ,  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , il polinomio caratteristico è  $t^2 - t - 1$ , con radici distinte

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Allora  $F_n = c_1 \varphi^n + c_2 \psi^n$  e

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 \varphi + c_2 \psi = 1 \end{cases} \implies c_1(\varphi - \psi) = 1, \quad \varphi - \psi = \sqrt{5} \implies c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Si ottiene la formula di Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

**Esempio** (grado 3). Sia  $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$  con  $a_0 = 3$ ,  $a_1 = 6$ ,  $a_2 = 14$ . Il polinomio caratteristico è  $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$ . Provando i divisori di 6 si trova  $p(1) = 0$ , e con Ruffini  $p(t) = (t-1)(t^2 - 5t + 6) = (t-1)(t-2)(t-3)$ . Le radici 1, 2, 3 sono distinte, quindi

$$a_n = c_1 + c_2 2^n + c_3 3^n, \quad \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 6 \\ c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 14 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza si ha  $c_2 + 2c_3 = 3$  e  $2c_2 + 6c_3 = 8$ , da cui  $c_3 = 1$ ,  $c_2 = 1$ ,  $c_1 = 1$ . Dunque

$$a_n = 1 + 2^n + 3^n.$$

## 2.2 Teorema B: radici con molteplicità

**Teorema (B).** Sia  $(a_n)$  una successione ricorsiva lineare omogenea di grado  $k$  il cui polinomio caratteristico si scompone come

$$p(t) = (t - \alpha_1)^{m_1} (t - \alpha_2)^{m_2} \cdots (t - \alpha_r)^{m_r}, \quad m_1 + m_2 + \cdots + m_r = k,$$

con  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  distinte e  $m_i$  la molteplicità di  $\alpha_i$ . Allora

$$a_n = \sum_{i=1}^r (c_{i,0} + c_{i,1} n + \cdots + c_{i,m_i-1} n^{m_i-1}) \alpha_i^n,$$

con  $k$  costanti  $c_{i,j}$  univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

**Osservazione.** Ogni radice  $\alpha$  di molteplicità  $m$  contribuisce con  $m$  termini,

$$\alpha^n, n\alpha^n, n^2\alpha^n, \dots, n^{m-1}\alpha^n,$$

in totale  $k$  costanti, quante le condizioni iniziali. Se tutte le molteplicità sono 1 si ritrova il Teorema A.

**Esempio** (radice doppia). Sia  $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$  con  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ . Il polinomio caratteristico è  $p(t) = t^2 - 4t + 4 = (t-2)^2$ : un'unica radice 2 di molteplicità 2. Quindi

$$a_n = (c_0 + c_1 n) 2^n.$$

Dalle condizioni iniziali:

$$a_0 = c_0 = 1, \quad a_1 = 2(c_0 + c_1) = 0 \Rightarrow c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = (1 - n) 2^n.$$

Verifica:  $a_2 = 4 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4 = (1-2) \cdot 2^2$  e  $a_3 = 4 \cdot (-4) - 4 \cdot 0 = -16 = (1-3) \cdot 2^3$ .

**Esempio** (radici di molteplicità diversa). Sia  $a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3}$  con  $a_0 = 2$ ,  $a_1 = 5$ ,  $a_2 = 13$ . Il polinomio caratteristico è  $p(t) = t^3 - 5t^2 + 8t - 4$ . Poiché  $p(1) = 0$ , con Ruffini si ottiene

$$p(t) = (t-1)(t^2 - 4t + 4) = (t-1)(t-2)^2,$$

cioè la radice 1 ha molteplicità 1 e la radice 2 ha molteplicità 2. Per il Teorema B

$$a_n = c + (d + en)2^n, \quad \begin{cases} c + d = 2 \\ c + 2d + 2e = 5 \\ c + 4d + 8e = 13 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza:  $d + 2e = 3$  e  $2d + 6e = 8$ , cioè  $d + 3e = 4$ . Quindi  $e = 1$ ,  $d = 1$ ,  $c = 1$  e

$$a_n = 1 + (1 + n)2^n.$$

Verifica:  $a_3 = 5 \cdot 13 - 8 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 33 = 1 + 4 \cdot 8$ .